

Nautilus Protocol

技術仕様書 v0.4

Solana 向けフィボナッチ型トークンローンチフレームワーク

供給量はフィボナッチが決める。価格は市場が決める。それ以外は誰も決めない。
数学だけ。

1. 概要

Nautilus は、Solana 向けのオープンソースのトークンローンチフレームワークです。買い価格はフィボナッチ数列に従い、売り価格はトレジャリー残高の加重平均に従う非対称価格モデルを採用しています。トレジャリーは秘密鍵を持たないプログラム派生アドレス (PDA) であり、資金はプロトコルの命令を通じてのみ移動します。

本ドキュメントは、Nautilus v0.4 の設計・仕組み・判明している特性を記述します。

2. アーキテクチャ

コンポーネント	実装	備考
買い価格	フィボナッチ固定	$\text{BASE_PRICE} \times \text{FIB}[\text{ステージ}]$
売り価格	加重平均	$\text{treasury_balance} \div \text{total_sold}$
トレジャリー	プログラム派生アドレス	秘密鍵は存在しない
ミント権限	プログラム派生アドレス	秘密鍵は存在しない
管理者機能	なし	オンチェーンに管理者なし
アップグレード権限	デプロイヤーが保持	第 8 節参照

3. 価格メカニズム

3.1 買い価格 — フィボナッチ固定

トークン購入時の 1 枚あたりの価格は以下の通りです：

```
買い価格 = BASE_PRICE_LAMPORTS × FIB[現在のステージ]  
BASE_PRICE_LAMPORTS = 1,000,000 lamports (0.001 SOL)
```

価格スケジュールはデプロイ後に変更できません。フィボナッチ数列によって完全に決定されます。SOL = \$82 の場合、ステージ 1 の供給量が完売した時点での時価総額は約\$82,000 です。

3.2 売り価格 — 加重平均

トークン売却時の 1 枚あたりの価格は以下の通りです：

```
売り価格 = state.treasury_balance ÷ state.total_sold
```

これは計上済みトレジャリー残高を流通枚数で割ったものです。任意の時点における 1 枚あたりの平均 SOL 裏付け額を表します。total_sold がゼロの場合、売り価格は未定義です。この状態では CLI および UI はベース価格または N/A を表示してください。

3.3 スプレッド

全売却注文に 0.5% のスプレッドが適用されます：

```
支払額 = 売り価格 × 枚数 × 0.995
```

スプレッド分（総額の 0.5%）は支払われずにトレジャリーに残ります。第 5 節で説明するフロア価格の上昇メカニズムの源泉です。

3.4 価格の情報源

売り価格は state.treasury_balance から計算されます。実際の PDA の lamport 残高からではありません。プロトコル外からトレジャリー PDA に直接 SOL が送られた場合、価格に影響しません。計上済み残高が全ての価格計算における唯一の情報源です。

4. フィボナッチ供給ステージ

4.1 ステージ表（ステージ 1～10）

総供給量：100,000,000 枚。ベース価格：0.001 SOL。ステージはフィボナッチ数列に従い、終端なく続きます。

ステージ	買い価格	売り価格*	買い/売り比率	黄金比 ϕ との差	累計供給
1	0.0010 SOL	0.0010 SOL	1.0000	ϕ の 61.8%	1M 枚
2	0.0010 SOL	0.0010 SOL	1.0000	ϕ の 61.8%	2M 枚
3	0.0020 SOL	0.0015 SOL	1.3333	ϕ の 82.4%	4M 枚
4	0.0030 SOL	0.0021 SOL	1.4000	ϕ の 86.5%	7M 枚
5	0.0050 SOL	0.0033 SOL	1.5000	ϕ の 92.7%	12M 枚
6	0.0080 SOL	0.0052 SOL	1.5385	ϕ の 95.1%	20M 枚
7	0.0130 SOL	0.0083 SOL	1.5714	ϕ の 97.1%	33M 枚
8	0.0210 SOL	0.0132 SOL	1.5882	ϕ の 98.2%	54M 枚
9	0.0340 SOL	0.0213 SOL	1.6000	ϕ の 98.9%	88M 枚
10	0.0550 SOL	0.0342 SOL	1.6067	ϕ の 99.3%	143M 枚

* そのステージ完売時点での売り価格（それまでの全購入の加重平均）。

4.2 黄金比への収束

ステージが進むにつれて、買い価格と売り価格の比率は黄金比 $\phi \approx 1.618033$ に収束します。これはフィボナッチ数列の数学的性質によるものであり、明示的な設計パラメータではありません。ステージ 10 では比率が 1.6067 に達し、ステージ 20 では 1.6179 に達します。

4.3 ステージ進行

ステージはその供給量が全て購入されると自動的に進行します。ステージの進行は不可逆です。

4.4 1 トランザクションあたりの最大枚数

各命令は 1 トランザクションあたり 1,000,000 枚に制限されています。大量注文は複数トランザクションに分割する必要があります。

5. 2 つの核心的性質

5.1 トレジャリーは枯渇しない

トレジャリーは常に全売却注文に応じることができます。

T = treasury_balance、 N = total_sold、 k = 売却枚数とすると：

$$\text{支払額} = (T \div N) \times k \times 0.995$$

$$\text{支払後のトレジャリー} = T \times (1 - 0.995k/N)$$

$k < N$ （最後の1枚が残っている）である限り、トレジャリーは常に正の残高を維持します。トレジャリーが実質的にゼロになるのは、最後のトークンが売却された時のみです。

これは数学的に保証された性質です。市場の状況に依存しません。

5.2 フロア価格はほぼ下がらない

売却が発生するたびに、売り価格（フロア価格）はほぼ上昇します。

$0.995k/N < k/N$ であるため：

$$\text{売却後の売り価格} = T(1 - 0.995k/N) \div (N-k) > T/N = \text{売却前の売り価格}$$

売り手が受け取るのはトレジャリーの **99.5%** 相当分のみです。残りの **0.5%**（スプレッド）がトレジャリーに残り、残存ホルダー全員の1枚あたり裏付け額を引き上げます。

パニック売りが発生するほど、残ったホルダーのフロア価格は上昇します。

※ 理論上のエッジケース：総供給量に対して極端に大きな単一トランザクションでは、わずかに下回る場合があります。ただしこれは実用上ほぼ発生しません。

6. トレジャリー

6.1 プログラム派生アドレス

トレジャリーはシステム所有のプログラム派生アドレスです：

```
seeds: [b"treasury", state.key()]
```

このアドレスに対する秘密鍵は存在しません。トレジャリーに保管された **SOL** は、トークンのバーンを必要とする **sell** 命令を通じてのみ引き出せます。デプロイヤーはトレジャリーの資金を引き出すことができません。

6.2 計上残高と実際残高

プロトコルは `treasury_balance` を内部カウンターとして追跡します。この計上済み残高が全価格計算の唯一の情報源です。トレジャリーPDAに直接 SOL が送られた場合、実際の PDA 残高と計上残高が乖離しますが、価格には影響しません。

7. ステージ経済学

7.1 後期参加者がフロアを引き上げる

ステージ N で参加した場合、 $FIB[N] \times BASE_PRICE$ を支払います。これは現在の加重平均（売り価格）より高い額です。加重平均を超える余剰 SOL はトレジャリーに残り、全既存ホルダーの売り価格を引き上げます。後期参加者は構造的に初期参加者のフロアを支えます。

7.2 ステージ別利益率（ステージ 16 完売基準）

以下の表は、各ステージでエントリーしてステージ 16 完売時に売却した場合の推定利益倍率です。SOL = \$82、全ステージ完売を前提とした例示的な計算です。ステージ 16 完売時の MC は約\$129B USD です。

エントリーステージ	買い価格	エントリー時 MC	倍率	損益
1	0.0010 SOL	0.00B USD	607.2x	+60618%
2	0.0010 SOL	0.00B USD	607.2x	+60618%
3	0.0020 SOL	0.00B USD	303.6x	+30259%
4	0.0030 SOL	0.00B USD	202.4x	+20139%
5	0.0050 SOL	0.00B USD	121.4x	+12044%
6	0.0080 SOL	0.01B USD	75.9x	+7490%
7	0.0130 SOL	0.02B USD	46.7x	+4571%
8	0.0210 SOL	0.06B USD	28.9x	+2791%
9	0.0340 SOL	0.15B USD	17.9x	+1686%
10	0.0550 SOL	0.40B USD	11.0x	+1004%
11	0.0890 SOL	1.05B USD	6.8x	+582%
12	0.1440 SOL	2.75B USD	4.2x	+322%
13	0.2330 SOL	7.20B USD	2.6x	+161%
14	0.3770 SOL	18.86B USD	1.6x	+61%
15	0.6100 SOL	49.37B USD	1.00x	-0%
16	0.9870 SOL	129.25B USD	0.62x	-38%

ステージ 15 がほぼ損益ゼロ、ステージ 16 では損失となります。本プロトコルはいかなるステージでも利益を保証しません。

8. アップグレード権限

アップグレード権限は現在デプロイヤーが保持しています。オンチェーンの管理者機能は存在しません。アップグレード権限がデプロイヤーに残る唯一の特権です。

バージョン	アップグレード権限の状態
v0.4 (現在)	デプロイヤーが保持
v0.5 (予定)	破棄 — プログラムがイミュータブルに

現在のアップグレード権限をオンチェーンで確認する方法：

```
solana program show <PROGRAM_ID>
```

9. 実装

9.1 命令

- **initialize** — ステートアカウント・SPL ミント・トレジャリーPDA を作成
- **buy(amount)** — SOL をトレジャリーに送金し、購入者の ATA にトークンをミント
- **sell(amount)** — 売り手の ATA からトークンをバーンし、トレジャリーPDA から SOL を送金
- **get_state** — 現在のステージ・価格・トレジャリー残高の読み取り専用クエリ

9.2 技術スタック

- ランタイム：Solana
- フレームワーク：Anchor 0.32.1
- トークン規格：SPL Token
- 言語：Rust（プログラム）、TypeScript（CLI）

9.3 CLI

```
nautilus status <STATE_ADDRESS>
nautilus buy <STATE_ADDRESS> <枚数>
nautilus sell <STATE_ADDRESS> <枚数>
nautilus balance <STATE_ADDRESS>
```

環境変数 : NAUTILUS_WALLET (キーペアパス) 、 NAUTILUS_RPC (RPC エンドポイント)

10. 既知の制限事項

- v0.4 ではアップグレード権限がデプロイヤーに残っています。
 - フロア価格不下落の性質は個別トランザクションに対して成立しますが、総供給量に対して極端に大きな単一トランザクションでは成立しない場合があります。
 - トレジャーリーPDA への直接 SOL 送金は価格に影響しません。
 - ステージ供給キャップはグローバルです。協調グループであれば各ステージの大部分を取得できる可能性があります。
 - 本プロトコルはいかなるステージでも利益を保証しません。
 - 1 トランザクションあたりの最大枚数は 1,000,000 枚です。
-

本ドキュメントは技術仕様書です。金融アドバイスやトークンの購入勧誘を構成するものではありません。

Nautilus はオープンソースソフトウェアです。プロトコルはデプロイ後に自律的に動作します。